

25

2.5. Приведение квадратичной формы к главным осям

Цель:

Построить **ортонормированный базис (ОНБ)**, в котором заданная квадратичная форма принимает **канонический вид**:

$$f(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

(без смешанных членов типа $x_i x_j$, $i \neq j$)

Исходные данные:

Пусть:

- V — евклидово пространство,
 - $f(x)$ — квадратичная форма на V ,
 - $f(x) = (Ax, x)$, где A — **симметричная матрица** этой формы в ОНБ $\{e_1, \dots, e_n\}$.
-

Теорема:

Для любой квадратичной формы f на евклидовом пространстве V существует ОНБ, в котором форма f принимает канонический вид.

Доказательство:

1. К квадратичной форме $f(x) = (Ax, x)$ сопоставим **линейный оператор φ** , действующий по правилу:

$$f(x) = (\varphi(x), x)$$

2. Так как $A = A^T$, оператор φ является **самосопряжённым**.
3. По **теореме о спектральном разложении** (см. свойства самосопряжённых операторов), существует **ОНБ**, состоящий из **собственных векторов** оператора φ .

4. Пусть $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ — такой ортонормированный базис, в котором матрица φ диагональна:

$$[\varphi]_{e'} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

5. Тогда в этом базисе квадратичная форма f имеет **канонический вид**:

$$f(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

где $x = \sum x_i e'_i$.

Вывод:

Существует ОНБ $\{e'_1, \dots, e'_n\}$, в котором квадратичная форма f диагонализуется, и все смешанные произведения $x_i x_j$ при $i \neq j$ исчезают.

Примечание:

- Оператор φ называется **сопряжённым к форме**, и определяется по правилу:

$$f(x) = (\varphi(x), x)$$

- Матрица формы f в новом базисе e' равна:

$$F' = T^T A T$$

где T — матрица перехода от исходного базиса к новому ОНБ из собственных векторов φ .
